Escuela Rafael Díaz Serdán
Saberes y Pensamiento Científico
Melchor Pinto, JC
Rev: 10 de octubre de 2026

2° de Secundaria
Matemáticas

Repaso de Unidad 1

Nombre del alumno: ---------- Soluciones propuestas Ciclo escolar: ----------

Nombre del evaluador: ---------- Fecha: ----------

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Total
Puntos	10	4	3	4	4	4	6	4	4	10	8	8	4	10	4	8	5	100
Obtenidos																		

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Resolver problemas que impliquen el uso de suma, resta, multiplicación y división de números enteros.
- ☐ Identificar y ubicar números negativos en una recta numérica, comparando su magnitud.
- ☐ Aplicar correctamente las reglas para operar con números negativos en diferentes contextos.
- ☐ Aplicar las propiedades de las potencias a números negativos en la resolución de problemas.
- ☐ Resolver problemas que involucren la suma, resta y multiplicación de exponentes.
- ☐ Resolver problemas de contexto científico y tecnológico utilizando la notación científica.
- ☐ Identificar y ubicar puntos en el plano cartesiano, y comprender la estructura de los cuadrantes.
- ☐ Calcular la pendiente de una recta y comprender su significado en diferentes contextos.
- ☐ Derivar la ecuación de una recta a partir de la pendiente y un punto, y utilizarla para resolver problemas.

Contenido:

Unidad 1

Cálculos numéricos

Números negativos
2.1 Ubicación en la recta numérica 3
2.2 Comparación de negativos 3
2.3 Multiplicación y división con negativos . . . 3
2.4 Suma y resta con negativos 4
2.5 Potencias con números negativos 4

Exponentes y notación científica
3.1 Exponentes 5
3.2 Suma de exponentes 5
3.3 Resta de exponentes 5
3.4 Multiplicación de exponentes 5
3.5 Notación científica 5

Plano cartesiano y la recta
4.1 Plano cartesiano 6
4.2 Ubicación en el plano cartesiano 7
4.3 Cuadrantes en el plano cartesiano 7
4.4 Pendiente de una recta 7
4.5 Pendiente y ordenada 8
4.6 Ecuación de una recta 9

Porcentajes
5.1 Porcentajes a decimal 10
5.2 Decimal a porcentaje 10
5.3 Porcentaje de cantidades 10
5.4 Resolución de problemas 11

Soluciones propuestas

Unidad 1

Cálculos numéricos

Ejemplo 1

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

Suma de números

a) $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 = 0.55$

Resta de números

b) $0.1 - 0.02 - 0.03 - 0.4 = -0.35$

Multiplicación de números

c) $0.1 \times 0.02 = 0.002$

División de números

d) $922 \div 1.2 = 768.333$

Resolución de problemas

e) Una computadora tiene un disco duro de 368 GB de memoria, si varios programas ocupan 128.75 GB. ¿Qué cantidad de memoria está libre?

Solución: $368 - 128.75 = 239.25$

+10 pts

Ejercicio 1

Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

Suma de números

a) $849.332 + 242.25 + 469.381 = 1560.963$
b) $27.05 + 34.99 + 0.1 = 62.14$
c) $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 = 0.55$
d) $0.11 + 2 + 3.8 = 5.91$

Resta de números

e) $4934 - 451 - 682 = 3801$
f) $0.1 - 0.02 = 0.08$
g) $0.1 - 0.02 - 0.03 - 0.4 = -0.35$
h) $0.11 - 2 - 3.8 = -5.69$

Multiplicación de números

i) $19.3 \times 6.27 = 121.011$
j) $0.1 \times 0.02 = 0.002$
k) $100.1 \times 0.99 = 99.099$
l) $0.11 \times 2 \times 3.8 = 0.836$

División de números

m) $922 \div 1.2 = 768.333$
n) $0.1 \div 0.02 = 5$
ñ) $180 \div 0.09 = 2000$
o) $25.25 \div 0.5 = 50.5$

Resolución de problemas

p) Un elástico se estira tres veces su longitud en su estado normal. Si mide 5.23 cm en su estado normal, ¿cuántos centímetros alcanza al ser estirado?

Solución: $5.23 \times 3 = 15.69$

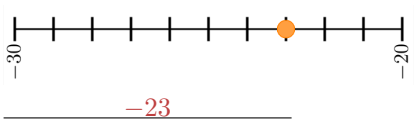
Soluciones propuestas

Números negativos

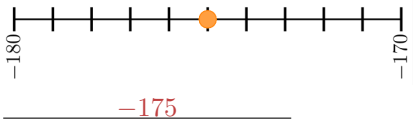
2.1 Ubicación en la recta numérica

Ejemplo 2

Escribe el número que representa el punto indicado en las siguientes rectas numéricas:

a) 

−23

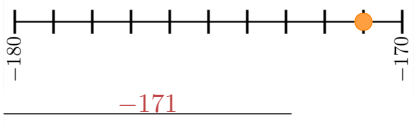
b) 

−175

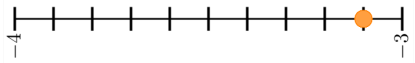
+4 pts

Ejercicio 2

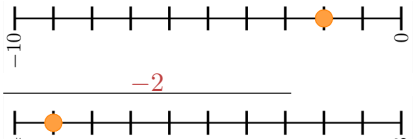
Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.

a) 

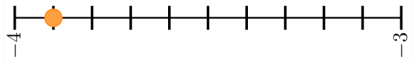
−171

b) 

−3.1

c) 

−2

d) 

−3.9

2.2 Comparación de negativos

Ejemplo 3

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que (>), menor que (<), o igual (=) según corresponda.

a) -77 ___>___ -177
b) -12 ___<___ -11
c) -10.001 ___>___ -100.01
d) -0.99 ___>___ 1.01

+3 pts

Ejercicio 3

Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que (>), menor que (<), o igual (=) según corresponda.

a) -51 ___>___ -55
b) -100 ___<___ -99
c) -182 ___>___ -189
d) -97 ___<___ -96.2
e) -36 ___>___ -39
f) -3.5 ___<___ -2.2

2.3 Multiplicación y división con negativos

Ejemplo 4

Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a) $(-15)(-14) = 210$
b) $(0.25)(-50) = -12.5$

Soluciones propuestas

+4 pts

Ejercicio 4

Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a) $(-7)(20) = -140$
b) $(-5)(-5)(-5) = -125$

2.4 Suma y resta con negativos

Ejemplo 5

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a) $-229 + 57 = -172$
b) $198 - 189 = 9$
c) $-201.1 - 9.4 = -210.5$
d) $(-15) - (14) = -19$

+4 pts

Ejercicio 5

Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a) $-223 + 67 = -156$
b) $(16) - (-14) = 30$
c) $-(-15) - (-14) = -1$
d) $-235 + 304 = 69$
e) $198 - 189 = 9$
f) $-201.1 - 9.4 = -210.5$
g) $201.1 - 9.4 = 191.7$
h) $-201.1 + 9.4 = -191.7$

2.5 Potencias con números negativos

Ejemplo 6

Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a) $-7^2 = -49$
b) $-(-2)^4 = -16$
c) $(-3)^3 = -27$

+4 pts

Ejercicio 6

Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a) $-7^2 = -49$
b) $(-5)^3 = -125$
c) $-2^4 = -16$
d) $(-3)^4 = 81$
e) $-3^3 = -27$
f) $-(-2)^4 = -16$
g) $-(-3)^3 = 27$
h) $(-2)^4 = 16$

Exponentes y notación científica

Soluciones propuestas

3.1 Exponentes

Ejemplo 7

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

b) $\dfrac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

c) $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

+6 pts

Ejercicio 7

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

3.2 Suma de exponentes

a) $(-5a^4)(-3a^2) =$

Solución: $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

b) $(-3a^4)(8a^2) =$

Solución: $(-3a^4)(8a^2) = -24a^6$

c) $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

Solución: $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 = 20x^{15}$

d) $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

Solución: $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 = x^7y^3z^8$

e) $x^3x^2x^3 =$

Solución: $x^3x^2x^3 = x^8$

f) $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

Solución: $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 = 126x^8$

3.3 Resta de exponentes

g) $\dfrac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$

Solución: $\dfrac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

h) $\dfrac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

Solución: $\dfrac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} = x$

i) $\dfrac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

Solución: $\dfrac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} = 9a^2b^5c^4$

3.4 Multiplicación de exponentes

j) $(a^3b^2c^4)^3 =$

Solución: $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

k) $\left(x^4y^5\right)^6 =$

Solución: $\left(x^4y^5\right)^6 = x^{24}y^{30}$

l) $\left(a^3b^5c^{11}\right)^7 =$

Solución: $\left(a^3b^5c^{11}\right)^7 = a^{21}b^{35}c^{77}$

3.5 Notación científica

Ejemplo 8

Escribe en notación científica los siguientes números:

a) $0.00005 = 5 \times 10^{-5}$

b) $92000 = 9.2 \times 10^4$

c) $0.00000000024 = 2.4 \cdot 10^{-10}$

d) $80008000 = 8.0008 \cdot 10^7$

Soluciones propuestas

+4 pts

Ejercicio 8

Escribe en notación científica los siguientes números:

a) $50500 =$ $5.05 \cdot 10^4$
b) $0.00000000024 =$ $2.4 \cdot 10^{-10}$
c) $101 =$ $1.01 \cdot 10^2$
d) $750000000000 =$ $7.5 \cdot 10^{11}$
e) $80008000 =$ $8.0008 \cdot 10^7$
f) $0.003 =$ $3 \cdot 10^{-3}$
g) $0.0000204 =$ $2.04 \cdot 10^{-5}$
h) $0.0000000000099 =$ $9.9 \cdot 10^{-12}$
i) $6060000000000000000 =$ $6.06 \cdot 10^{17}$
j) $102100000000000 =$ $1.021 \cdot 10^{14}$

Ejemplo 9

Escribe en notación decimal los siguientes números:

a) $6.7 \times 10^4 = 67000$
b) $7.2 \times 10^{-6} = 0.0000072$
c) $3.03 \cdot 10^{-3} = 0.00303$
d) $3.1 \cdot 10^6 = 3100000$

+4 pts

Ejercicio 9

Escribe en notación decimal los siguientes números:

a) $1.2 \cdot 10^3 =$ 1200
b) $2.3 \cdot 10^2 =$ 230
c) $4 \cdot 10^{-3} =$ 0.004
d) $7 \cdot 10^{-6} =$ 0.000007
e) $2 \cdot 10^6 =$ 2000000
f) $-3 \cdot 10^{-4} =$ −0.0003
g) $1.2 \cdot 10^{-1} =$ 0.12
h) $80.3 \cdot 10^{-2} =$ 0.803
i) $3 \cdot 10^{-3} =$ 0.003
j) $3 \cdot 10^8 =$ 300000000

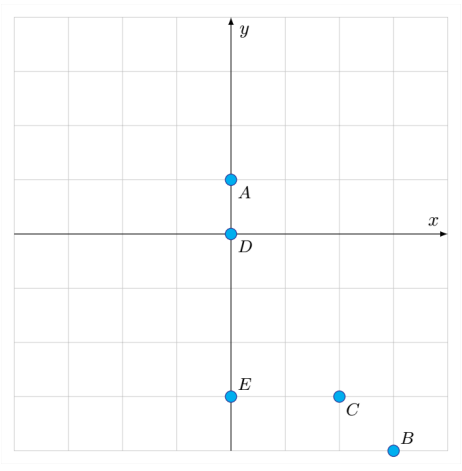
Plano cartesiano y la recta

4.1 Plano cartesiano

Ejemplo 10

Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

a) Coordenadas del punto A: $(0, 1)$
b) Coordenadas del punto B: $(3, -4)$
c) Coordenadas del punto C: $(2, -3)$
d) Coordenadas del punto D: $(0, 0)$
e) Coordenadas del punto E: $(0, -3)$
f) El punto B está en el cuadrante: **IV**
g) El punto C está en el cuadrante: **IV**



Soluciones propuestas

+10 pts

Ejercicio 10

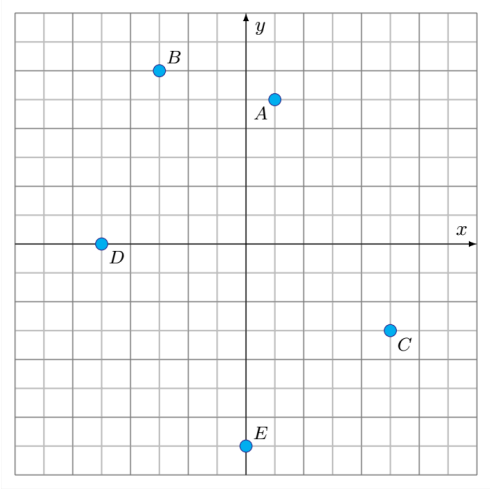
Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

4.2 Ubicación en el plano cartesiano

a) Coordenadas del punto A = $(1, 5)$
b) Coordenadas del punto B = $(-3, 6)$
c) Coordenadas del punto C = $(5, -3)$
d) Coordenadas del punto D = $(-5, 0$
e) Coordenadas del punto E = $(0, -7)$

4.3 Cuadrantes en el plano cartesiano

f) el punto C en el plano cartesiano: **4 cuad.**
g) el punto B en el plano cartesiano: **2 cuad.**
h) el punto A en el plano cartesiano: **1 cuad.**

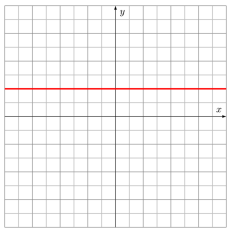


4.4 Pendiente de una recta

Ejemplo 11

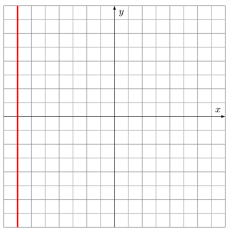
Selecciona la opcion que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:

a)



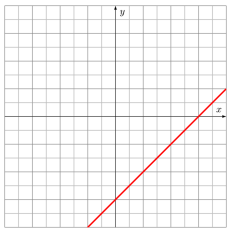
A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

c)



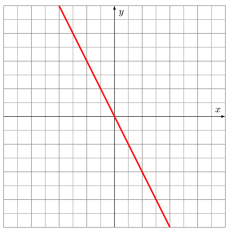
A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

b)



A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

d)



A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

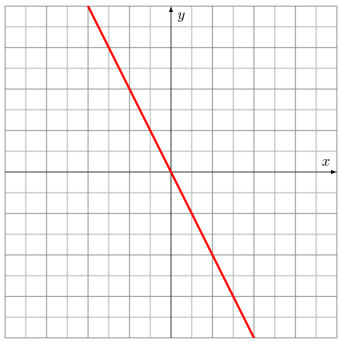
Soluciones propuestas

+8 pts

Ejercicio 11

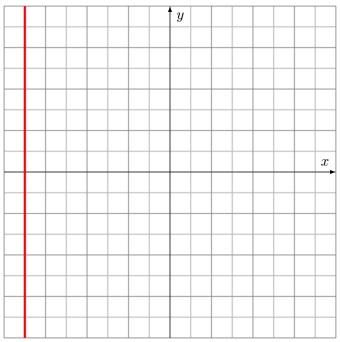
Selecciona la opcion que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:

a)



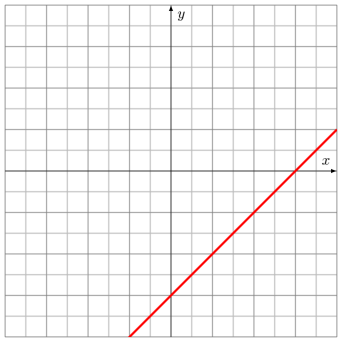
A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

c)



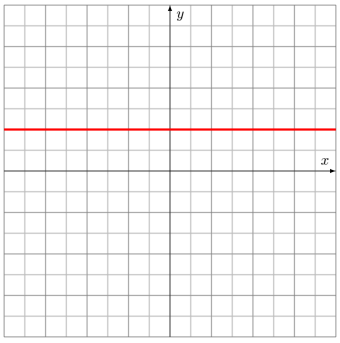
A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

b)



A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

d)



A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

4.5 Pendiente y ordenada

Ejemplo 12

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a) $y = -2x + 1$

Pendiente $= -2$

Ordenada $= 1$

b) $y = -\frac{3}{2}x - 5$

Pendiente $= -\frac{3}{2}$

Ordenada $= -5$

+8 pts

Ejercicio 12

Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a) $y = -2x$

Pendiente $= -2$

Ordenada $= 0$

b) $y = -\frac{2}{3}x - 5$

Pendiente $= -\frac{2}{3}$

Ordenada $= -5$

c) $y = 3x + 2$

Pendiente $= 3$

Ordenada $= 2$

d) $y = \frac{1}{2}x - 3$

Pendiente $= \frac{1}{2}$

Ordenada $= -3$

e) $y = -\frac{1}{2}x + 3$

Pendiente $= -\frac{1}{2}$

Ordenada $= 3$

f) $y = -3x + 3$

Pendiente $= -3$

Ordenada $= 3$

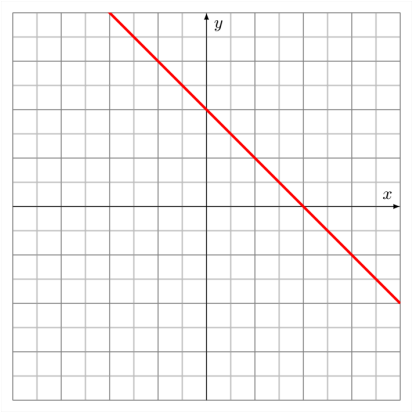
Soluciones propuestas

4.6 Ecuación de una recta

Ejemplo 13

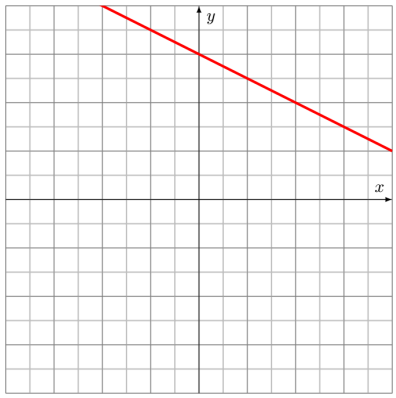
Escribe la **ecuación** de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:

a)



$y = -x + 4$

b)



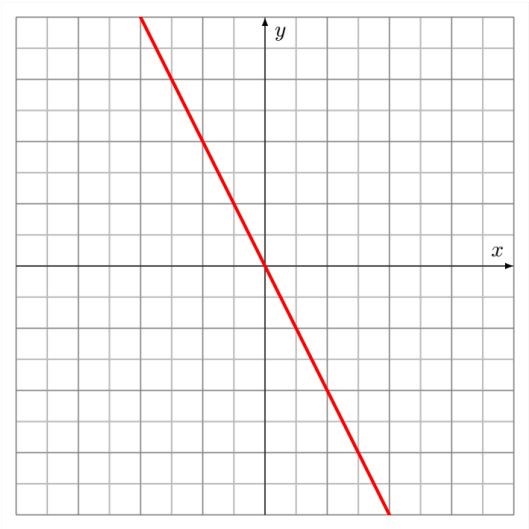
$y = -\frac{1}{2}x + 6$

+4 pts

Ejercicio 13

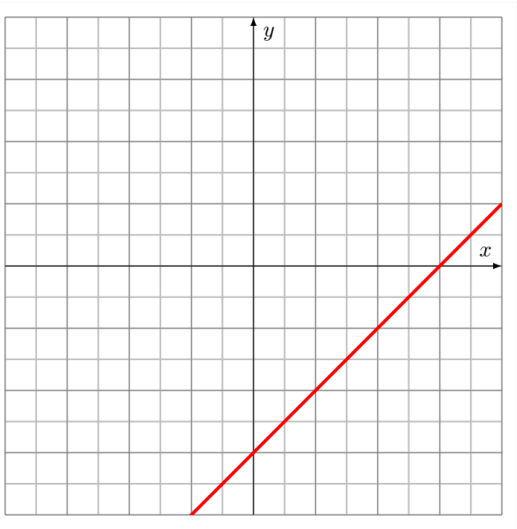
Escribe la ecuación de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:

a)



$y = -2x$

b)



$y = x - 6$

Soluciones propuestas

Porcentajes

5.1 Porcentajes a decimal

Ejemplo 14

Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

a) $401\,\% = 0.229$ b) $6\,\% = 0.062$ c) $20.9\,\% = 0.209$

+10 pts

Ejercicio 14

Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

a) Convierte $401\,\%$ a un número decimal. 4.01
b) Convierte $100\,\%$ a un número decimal. 1
c) Convierte $10\,\%$ a un número decimal. 0.1
d) Convierte $6\,\%$ a un número decimal. 0.06
e) Convierte $0.5\,\%$ a un número decimal. 0.005
f) Convierte $150\,\%$ a un número decimal. 1.5
g) Convierte $33\,\%$ a un número decimal. 0.33
h) Convierte $20.9\,\%$ a un número decimal. 0.209
i) Convierte $3.2\,\%$ a un número decimal. 0.032
j) Convierte $37.5\,\%$ a un número decimal. 0.375

5.2 Decimal a porcentaje

Ejemplo 15

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

a) $0.092 = 9.2\,\%$ b) $5.5 = 550\,\%$ c) $0.33 = 33\,\%$

+4 pts

Ejercicio 15

Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

a) Expresa 1.44 como un porcentaje. $144\,\%$
b) Expresa 1 como un porcentaje. $100\,\%$
c) Expresa 0.1 como un porcentaje. $10\,\%$
d) Expresa 2.5 como un porcentaje. $250\,\%$
e) Expresa 0.001 como un porcentaje. $0.1\,\%$
f) Expresa 0.9 como un porcentaje. $90\,\%$
g) Expresa 0.05 como un porcentaje. $5\,\%$
h) Expresa 0.33 como un porcentaje. $33\,\%$
i) Expresa 0.092 como un porcentaje. $9.2\,\%$
j) Expresa 0.209 como un porcentaje. $20.9\,\%$

5.3 Porcentaje de cantidades

Ejemplo 16

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

a) Si se sabe que 30 es el $6\,\%$ de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

Solución: $\dfrac{30 \times 100\,\%}{6\,\%} = 500$

b) ¿Cuál es el $23\,\%$ de 59?

Solución: $\dfrac{59 \times 23\,\%}{100\,\%} = 13.57$

Soluciones propuestas

+8 pts

Ejercicio 16

Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

a) ¿Cuál es el 225 % de 600?

Solución: $\dfrac{600 \times 225\,\%}{100\,\%} = 1350$

b) Si se sabe que 40 es el 250 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

Solución: $\dfrac{40 \times 100\,\%}{250\,\%} = 16$

5.4 Resolución de problemas

Ejemplo 17

Resuelve los siguientes problemas:

a) El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

Solución: $\dfrac{120 \times 100\,\%}{24\,\%} = 500$

+5 pts

Ejercicio 17

Resuelve los siguientes problemas:

a) El costo de una camisa es de $800 pesos, si se les hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?

Solución: $\$800 \times 20\,\% = \$160$
$\$800 - \$160 = \$640$